

IZVEŠTAJ O REŠAVANJU CTF I OSINT ZADATAKA

1. Uvod

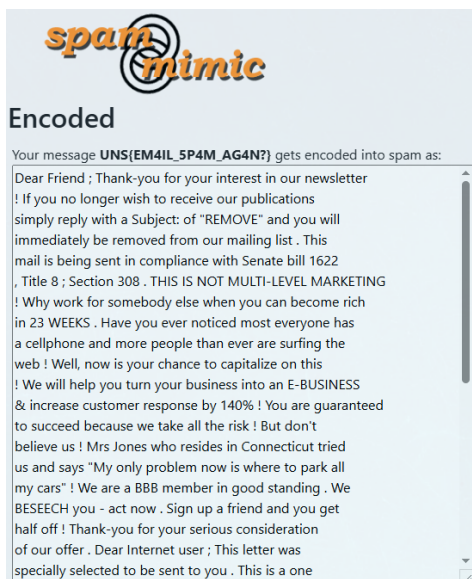
Ovaj izveštaj dokumentuje korake i metodologije primenjene tokom rešavanja laboratorijskih vežbi iz oblasti sajber bezbednosti. Fokus vežbi bio je na praktičnoj primeni tehnika steganografije (skrivanja poruka unutar otvorenih medija) i OSINT-a (Open-Source Intelligence - prikupljanje i analiza informacija iz javno dostupnih izvora). Kroz ove zadatke simulirane su realne istrage detektovanja digitalnih tragova i analize zlonamernih aktivnosti.

2. Zadatak: Nigerian Prince

Opis: U ovom zadatku izvršena je analiza sumnjive imejl poruke dostavljene u datoteci 'email.txt'. Poruka je na prvi pogled izgledala kao tipičan neželjeni sadržaj (spam) sa generičkim marketinškim frazama i lažnim obećanjima o brzom zaradi. Međutim, detaljnijom proverom strukture teksta identifikovano je da se radi o primeni steganografskog algoritma SpamMimic, koji služi za maskiranje tajnih poruka unutar teksta koji oponaša spam kako ne bi privukao pažnju sistema za detekciju.

Postupak rešavanja: Kompletan tekst imejla je kopiran i prosleđen specijalizovanom online alatu za dekodiranje SpamMimic formata. Alat je uspešno analizirao strukturu, uklonio tekstualnu masku i ekstrahovao sakrivenu poruku koja predstavlja konačnu zastavicu.

Rešenje (Flag): UNS{EM4IL_5P4M_AG4N?}



3. Zadatak: Squid Game Invitation

Opis: Predmet analize bila je digitalna slika vizitkarte iz serije Squid Game. Na kartici su se nalazili prepoznatljivi geometrijski oblici i imejl adresa squidgameph1337@gmail.com. Zadatak je zahtevao pronalaženje skrivene zastavice isključivo pasivnim metodama izviđanja.

Postupak rešavanja: Korišćenjem naprednih tehnika pretrage i dorkinga nad identifikovanom imejl adresom, lociran je javni GitHub nalog koji je kreiran od strane autora zadatka. Pregledom repozitorijuma i analizom HTML izvornog koda profila, unutar specifične klase 'phone-number' uspešno je pronađena i izvučena sakrivena zastavica.

Rešenje (Flag): NAVY{h4v3_y0u_3v3r_w4tched_!t?}

```
squidgame / index.html

squidgameph1337 Update index.html

Code Blame 28 lines (26 loc) · 609 Bytes

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" >
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Squid Game</title>
6   <link rel="stylesheet" href="./style.css">
7
8 </head>
9 <body>
10 <!-- partial:index.partial.html -->
11 <!DOCTYPE html>
12 <div class="card">
13   <div class="front">
14     <div class="circle"></div>
15     <div class="triangle"></div>
16     <div class="square"></div>
17   </div>
18   <div class="back">
19     <div class="icon"></div>
20     <div class="phone-number">NAVY{h4v3_y0u_3v3r_w4tched_!t?}</div>
21   </div>
22 </div>
23 <!-- partial -->
24 <script src="./script.js"></script>
25
26 </body>
27 </html>
28 <!-- Credits to https://codepen.io/JeremyL95 -->
```

4. Sakura Izazov - Task 2: Tip-Off

Opis: Ovaj zadatak predstavlja početnu fazu kompleksnijeg Sakura OSINT izazova. Kontekst obuhvata analizu incidenta u kom su administratori na kompromitovanom sistemu pronašli ostavljenu profilnu sliku sajber kriminalca koji koristi pseudonim 'Sakura'. Cilj je bio utvrđivanje digitalnog otiska datoteke.

Postupak rešavanja: Inicijalno je pretvored binarni kod u tekst ali uzaludno. Potom je pregledan inspect sajta da bih na kraju primetio da je prilikom eksportovanja slike zabeležena i lokacija odakle je fajl dodat. Ispostavilo se da je u lokaciji bio naveden i naziv napadača.

Binary to Text Translator

Enter binary numbers with any prefix/postfix/delimiter and press the Convert button.
(E.g: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

From

To

Binary

Text

Open File

Open Bin File

Q

Paste binary code numbers or drop file:

01000001 00100000 01110000 01101001 01100011 01110100
01110101 01110010 01100101 00100000 01101001 01110011
00100000 01110111 01101111 01110010 01110100 01101000
00100000 00110001 00110000 00110000 00110000 00100000
01110111 01101111 01110010 01100100 01110011 00100000
01100010 01110101 01110100 00100000 01101101 01100101

Character encoding (optional)

ASCII

= Convert

x Reset

↕ Swap

A picture is worth 1000 words but metadata is worth far more

```
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
<svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" width="116.29175mm" height="174.61578mm" viewBox="0 0 116.29175 174.61578" version="1.1" id="svg8" inkscape:version="0.92.5 (2060ec1f9f, 2020-04-08)" sodipodi:docname="pwnedletter.svg" inkscape:export-filename="/home/SakuraSnowAngelAiko/Desktop/pwnedletter.png" inkscape:export-xdpi="96" inkscape:export-ydpi="96" data-ab-filters-channel="8a8d979d-9412-4618-a2fa-d329e43d5ad0">
  <defs id="defs2">
    <sodipodi:namedview id="base" pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1.0" inkscape:pageopacity="1" inkscape:pageshadow="2"
  </defs>
</svg>
```

5. Sakura Izazov - Task 3: Reconnaissance

Opis: Faza izviđanja fokusirala se na proširivanje istrage i pronalaženje dodatnih naloga na društvenim mrežama na osnovu pretpostavke da napadač ponovo koristi isto jedinstveno korisničko ime 'SakuraSnowAngelAiko' na različitim platformama.

Postupak rešavanja: Ručnom verifikacijom kroz pretraživače, uspešno su identifikovani GitHub i X profili mete. Na GitHub-u je pronađen javni repozitorijum pod nazivom 'PGP' koji je sadržao javni ključ za enkripciju. Analizom metapodataka samog ključa izvučena je primarna e-mail adresa mete. Daljom analizom X profila i istorije zaposlenja uspešno je identifikovano njeno pravo ime i prezime.

Pronađene informacije (Flags):

- **E-mail adresa:** SakuraSnowAngel83@protonmail.com
- **Pravo ime i prezime:** Aiko Abe

```
PGP / publickey
sakurasnowangelaiako Create publickey

Code Blame 41 lines (40 loc) · 2.39 KB

1  -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
2
3  mQNBGALrAYBDACs6mhcjKRe1sBCN0wHvP5ml7saMksKzDwGOCBBW10N52nqRyd
4  H1vLsMdwQ2UwRCLF3oxCH5+Q1xRpzrJ1K1gAXG023z8ot+S7R7tZ8q2HvSe5JL
5  Fzo2jCph1VsvHfNIPYfcufbwjJzvBAG003s0rBj5t1EHXK6rtJz6U42n+B2Vm9
6  L1x8V1hIU9QfjGAyyvX735Z51zMHYNGQmusrDpahvIwjqECHVa4hyVIA0g7p5Fm
7  t6TzXhSPHNIpAtCDIYL1MdonRDQ3VrtGSS/dTnbzD6dvAg1388EEH00d+VqOTpu
8  fnR4GnKFep52czHvBkrNY1tL5zyYdHJfaSPm9FI2RUGQ5bc1hA1zKSP26mFeh
9  HPfmxrvStovco1s4F1t0A6bF+GbkKdJ+HJgvrU2MbeXbRvyoKtJNonhcf5bMz/D5
10  6StORyd150+i1LLRy1SXf61ZRRHPfp7A4tSuH+aOxoVaMkgCFZb7cMXNqDpeJ01
11  /idzm0HUKC1P6ZBAEQEAABQgU2FrdXJhU25vd0FvZ2V5ODNACHJvdG9ubHwFpbC5j
12  b223AdQEwEKAD4WtQ5mlJ28n0/10kSme9Wxs3Q/S1BEEUAKYAusBgTbAwUjABHp
13  ugULCQgHAgVVCgkICwIEFgIDAQIeAQIDgAAKCRDs3Q/S1BEEUP/9C/0b6aMqHr7
14  0Jgrf68Kns8nTXLJeo1559+moP/GVv1dsFLoHk3YXuIc/fne2Y1y4qjvEdSctAIs
15  rqReXno1yyqCH52e70ysQ95gg0J64o7r0VoJCNzuHMQ944yhGk6zjC54qHba6+
16  37F9erDy+XQ598SgEFF2C60F001+vpOm1pqYAc1V6aUdHnVYn8Fu01s1RTIo7
17  10LR1bJHvZv01RR11dyFbf8B70xrZze9eH0GURjXEVg07nh1V5UzekRv7qLsVyq
18  sTV3mxodvXg3KmrxcU9FsFSKY9Cdu8vN91vFJWQQj++rnzyyTUCUmXSB9V/L9wRx
19  4+7DSpfV1e4bG0ZKY+KQq1pYypUXIAF8heb2RkVvJK5DzMDq6CQs73jqq/v1Ydp4
20  kNscudZKEKn2eVjJ1on750vE5cus010jZuR93+w5Cmf4q60hgXSUT1AP016R1eue
21  8mPTwCra9dEmzAMsnLEPSPXNStzdxcdqHvIDtJ8M3121Ry06v1NeZa5AY8EYus
22  BgEPAMM70jR0xmJQd8AJ5133VncYT43gehVmkKaz0AFaxoztmR60JbiTwj+b1
23  FV11XP511803BZYPevLEBhuqefQjEIG4Suk3p/HJaiXaVh1jFzRzoxo1ZGHL1Mh
```

User ID Packet (0xd)

```
cipherTypeByte: "180"  
length: "32"  
userId: "SakuraSnowAngel183@protonmail.com"
```

